



HUE's Discrete Mathematics Final Exam Problem Set

GitHub@nsyhfxc

2026 年 6 月 29 日

V1.0.1 离散数学 (CS)

课程习题集 | L^AT_EX

目录

1	第一章测试题	1
2	第二章测试题	4
3	第三章测试题	8
4	第四章测试题	11
5	第六章测试题	14

1 第一章测试题

1. 设 $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, $Q = \{x \mid 5 \leq x^2 + 16, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是 ().

- A. $Q \subseteq P$ B. $Q \subset P$ C. $P = Q$ D. $P \subset Q$

2. 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下列命题错误的是 ().

- A. $\{a\} \in P(A)$ B. $\{\{a\}\} \in P(A)$ C. $\{a\} \subseteq P(A)$ D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

3. 在 $0()\emptyset$ 之间写上正确的符号.

- A. $\subseteq$ B. $\in$ C. $=$ D. $\notin$

4. 若 $A - B = \Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ().

- A. $A \subset B$ B. $A = \Phi$ C. $B \subset A$ D. $B = \Phi$

5. 判断下列哪个命题为真 ().

- A. 空集只是非空集合的子集 B. 若 A 的一个元素属于 B , 则 $A = B$
C. $A - B = B - A \Rightarrow A = B$ D. 空集是任何集合的真子集

6. 设 $\{a, b, c\}$, $*$ 为代数系统, $*$ 运算如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则零元为 ().

- A. 没有 B. b C. a D. c

7. $\mathbb{N}$ 是自然数集, 定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x \bmod 3$ (即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 ().

- A. 满射不是单射 B. 双射
C. 单射不是满射 D. 不是单射也不是满射

8. 下面函数 () 是单射而非满射.

- A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$
B. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = [x], [x]$ 表示不大于 x 的最大整数
C. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$
D. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

9. 若 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.
10. 设 $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$.
 则 $A \cup B =$ _____. $A \circ B =$ _____.
11. 若集合 S 的基数 $|S| = 5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)| =$ _____.
12. A, B, C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为_____.

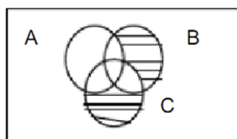


图 1: 习题 1-2-4 图

13. 判断下列命题哪几个正确_____.
- (a) $\{\Phi\} \in \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$
 - (b) $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$
 - (c) $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$
 - (d) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$
 - (e) $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$
14. A, B, C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.
- (a) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
 - (b) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$
 - (c) $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$
15. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的么元是_____, 有逆元的元素为_____,
 它们的逆元分别为_____.

16. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

(a) $A_1 = \{a, b\}$

(b) $A_2 = \{b, a\}$

(c) $A_3 = \{a, b, a\}$

(d) $A_4 = \{a, b, c\}$

(e) $A_5 = \{x \mid (x-a)(x-b)(x-c) = 0\}$

(f) $A_6 = \{x \mid x^2 - (a+b)x + ab = 0\}$

17. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$, $B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$ (N : 自然数集, E^+ : 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

18. 判断下列命题哪几个正确_____.

(a) 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

(b) $\{a, b\} = \{b, a\}$.

(c) $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$ ($P(A)$ 表示 A 的幂集).

(d) 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

19. 集合 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元是_____, α 的逆元是_____.

20. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数, $\forall x \in N, f(x) = x + 1, g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

2 第二章测试题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如题图所示.

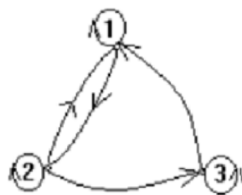
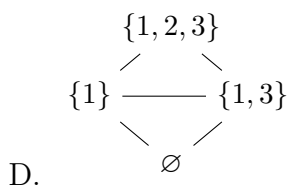
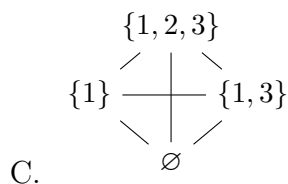
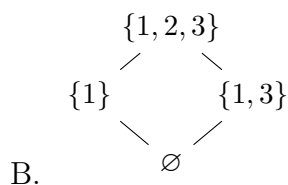
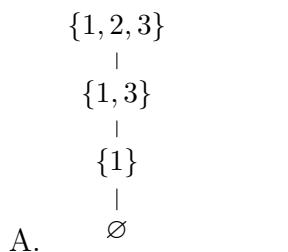


图 2: 习题 2-1-1 图

则 R 具有 () 性质.

- A. 自反性
B. 反自反性、反对称性、传递性
C. 反自反性、反对称性
D. 自反性、对称性、传递性
2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 () 二元关系.
- A. 2^n B. 2^{n^2} C. n^2 D. n^n
3. 设 $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$, 则 A 上包含关系 “ $\subseteq$ ” 的哈斯图为 ().



4. 下列关系, () 能构成函数.

- A. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2^2\}$
 B. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid (x_1, x_2 \in \mathbb{N}) \wedge (x_1 + x_2 = 10)\}$
 C. $f = \{\langle x, |x| \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$
 D. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2 \text{ 为小于 } x_1 \text{ 的素数的个数}\}$

5. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 1, 2, 3 各有一个自环.

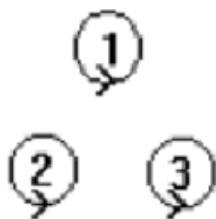


图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 () 的性质.

- A. 反自反、反对称、传递
 B. 自反、对称、传递
 C. 什么性质也没有
 D. 自反、对称、反对称、传递
6. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.
- A. 2^{3^2}
 B. 2^3
 C. 2^{2^3}
 D. 3^2
7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 () 断言是正确的.
- A. 若 R, S 传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的
 B. 若 R, S 反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的
 C. 若 R, S 对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的
 D. R, S 自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的
8. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的偏序关系图为 (如题图所示), 则它的哈斯图为 ().

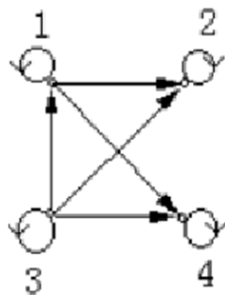
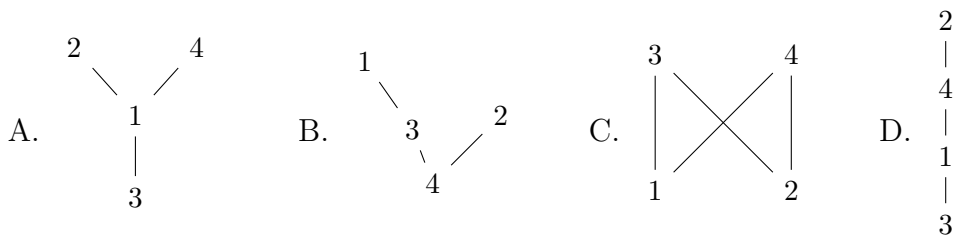
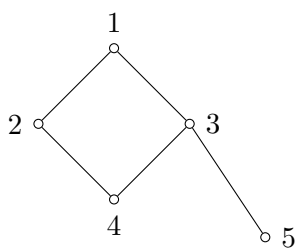


图 4: 习题 2-1-8 图



9. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的最大元 (); 最小元 (); 极大元 (); 极小元 ();
上界 (); 上确界 (); 下界 (); 下确界 ().

- A. 无, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4 B. 无, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4
C. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 无 D. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 4

10. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = y^2\}, R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

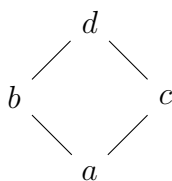
11. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, R$ 是 A 上的整除关系, 求 $R = \{(\quad)\}$.

12. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}, R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

13. 设 $A = \{a, b, c\}, A$ 上二元关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$.

则 $s(R) =$ _____.

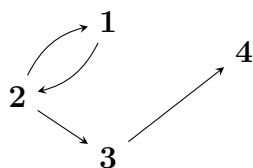
14. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



则 $R =$ _____.

15. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

16. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

17. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

18. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.

19. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.

20. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$. 求:

(a) $R \circ R$

(b) R^{-1}

3 第三章测试题

1. (单选题, 5.0 分) 永真式的否定是 ()。
A. (B) – (D) 均有可能
B. 永真式
C. 可满足式
D. 永假式
2. (单选题, 5.0 分) 命题逻辑演绎的 CP 规则为 ()。
A. 在推演过程中可随便使用前提;
B. 在推演过程中可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果;
C. 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $B \Leftrightarrow A$, 则可用 B 替换 $\Phi(A)$ 中的 A 。
D. 如果要演绎出的公式为 $B \rightarrow C$ 形式, 那么将 B 作为前提, 设法演绎出 C ;
3. (单选题, 5.0 分) $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$ 的主析取范式中含极小项的个数为 ()。
A. 3
B. 0
C. 5
D. 2
4. (单选题, 5.0 分) 下列语句是命题的有 ()。
A. 我正在说谎。
B. $x + y > 0$ 。
C. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0;
D. 明年中秋节的晚上是晴天;
5. (单选题, 5.0 分) 下列符号串是合式公式的有 ()。
A. $P \Leftrightarrow Q$;
B. $P \Rightarrow P \vee Q$;
C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$;
D. $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$;
6. (单选题, 5.0 分) 下列哪些公式为永真蕴含式? ()
A. $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
B. $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$
C. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$
D. $P \Rightarrow P \rightarrow Q$
7. (单选题, 5.0 分) 全体小项合取式为 ()。
A. A, B, C 都有可能。
B. 矛盾式;
C. 永真式;
D. 可满足式;
8. (单选题, 5.0 分) 下列公式是重言式的有 ()。
A. $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P$;
B. $(P \wedge Q) \rightarrow Q$;
C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$;
D. $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P$;
9. (单选题, 5.0 分) 下列等价式成立的有 ()。
A. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$;
B. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$;
C. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$;
D. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$;

10. (多选题, 5.0 分) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的合取范式为 ()。
- A. $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$
 B. $(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$
 C. $(P \wedge \neg Q) \vee R$
 D. $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$
11. (多选题, 5.0 分) 下列等价式成立的有 ()。
- A. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$; B. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$;
 C. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$; D. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$ 。
12. (多选题, 5.0 分) 下列各命题中真值为真的命题有 ()。
- A. $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是奇数; B. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 是奇数;
 C. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 不是奇数; D. $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 不是奇数;
13. (多选题, 5.0 分) 下列语句是命题的有 ()。
- A. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0; B. 我正在说谎。
 C. 明年中秋节的晚上是晴天; D. $x + y > 0$;
14. (多选题, 5.0 分) 下列哪些是简单命题?
- A. 中国有四大发明。 B. 3 是素数或者 4 是素数。
 C. 刘红与赵欣是同学。 D. 你去图书馆吗?
15. (多选题, 5.0 分) 下列公式中哪些是永真式? ()
- A. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
 C. $P \rightarrow (P \vee Q)$ D. $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$
16. (多选题, 5.0 分) A, B 为二合式公式, 且 $A \Leftrightarrow B$, 则 ()。
- A. $A \Leftrightarrow B$ 为重言式。 B. $A \rightarrow B$ 为重言式;
 C. $A' \Leftrightarrow B'$; D. $A' \Rightarrow B'$;
 E. $A \Rightarrow B$;
17. (多选题, 5.0 分) 判断下列语句是不是命题。若是, 给出命题的真值。○
- A. 北京是中华人民共和国的首都。
 B. 若 $7 + 8 > 18$, 则三角形有 4 条边。若 $7 + 8 > 18$, 则三角形有 4 条边。
 C. 给我一杯水吧!
 D. 前进!

E. 你喜欢唱歌吗?

F. 陕西师大是一座工厂。

18. (多选题, 5.0 分) 下列问题成立的有 ☐。

A. 若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 则 $A \Leftrightarrow B$; B. 若 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 则 $A \Leftrightarrow B$;

C. 若 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$, 则 $A \Leftrightarrow B$; D. 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 。

19. (多选题, 5.0 分) 下列语句不是命题的有 ☐。

A. $x = 13$;

B. 你打算考硕士研究生吗?

C. 鸡有三只脚;

D. 离散数学是计算机系的一门必修课;

E. 太阳系以外的星球上有生物;

20. _____ 称为命题。

21. 设 **P**: 我生病, **Q**: 我去学校, 则下列命题可符号化为 ()。

(1) 只有在生病时, 我才不去学校

(2) 若我生病, 则我不去学校

(3) 当且仅当我生病时, 我才不去学校

(4) 若我不生病, 则我一定去学校

22. $\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R$ 的主合取范式为 _____。

23. 所有小项的析取式为 _____。

24. 命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定是 ()。

25. 公式 $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的主合取范式为 _____。

26. $\sqrt{2}$ 是有理数的真值为 _____。

27. **Q**: 我将去上海, **R**: 我有时间, 公式 $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$ 的自然语言为: _____。

28. **P**、**Q** 真值为 0; **R**、**S** 真值为 1。则 $\text{wff } (P \wedge (R \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \wedge (R \wedge S)))$ 的真值为 _____。

29. **P**: 你努力, **Q**: 你失败。“除非你努力, 否则你将失败”的翻译为 _____, “虽然你努力了, 但还是失败了”的翻译为 _____。

30. 公式 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 化简为 (), 公式 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为 ()。
31. 一个命题含有 4 个原子命题, 则对其所有可能赋值有 _____ 种。
32. 命题 $P \rightarrow Q$ 的真值为 0, 当且仅当 _____。
33. 设 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Q}$ 的真值为 0, $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{S}$ 的真值为 1, 则 $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$ 的真值 = _____。

4 第四章测试题

1. (单选题, 5.0 分) 公式 $A = \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的解释 I 为: 个体域 $D = \{2\}$, $P(x): x > 3$, $Q(x): x = 4$, 则 A 的真值为 ()。
- A. 无法判定。 B. 可满足式; C. 1 D. 0
2. (单选题, 5.0 分) 命题“有的人喜欢所有的花”的逻辑符号化为 ()。
- 设 D : 全总个体域, $F(x)$: x 是花, $M(x)$: x 是人, $H(x, y)$: x 喜欢 y 。
- A. $\forall x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$ B. $\exists x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$
 C. $\forall x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$ D. $\exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$
3. (单选题, 5.0 分) 下列等价关系正确的是 ()。
- A. $\neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x) \vee \neg \forall x Q(x)$
 B. $\forall x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \forall x P(x) \rightarrow Q$
 C. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
 D. $\exists x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow Q$
4. (单选题, 5.0 分) “人总是要死的”谓词公式表示为 ()。
- (论域为全总个体域) $M(x)$: x 是人; $\text{Mortal}(x)$: x 是要死的。
- A. $\exists x(M(x) \wedge \text{Mortal}(x))$ B. $\forall x(M(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$
 C. $M(x) \wedge \text{Mortal}(x)$ D. $M(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)$
5. (单选题, 5.0 分) 下列推导错在 ()。
- ① $\forall x \exists y (x > y) \quad P$
 ② $\exists y (z > y) \quad US①$
 ③ $(z > C_z) \quad ES②$
 ④ $\forall x (x > x) \quad UG③$
- A. ④ B. ③ C. 无 D. ②

6. (单选题, 5.0 分) 给定推理

- ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ P
- ② $F(y) \rightarrow G(y)$ $US①$
- ③ $\exists xF(x)$ P
- ④ $F(y)$ $ES③$
- ⑤ $G(y)$ $T②④I$
- ⑥ $\forall xG(x)$ $UG⑤$

$\therefore \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Rightarrow \forall xG(x)$

推理过程中错在 ()。

- A. ① $\rightarrow$ ②
- B. ④ $\rightarrow$ ⑤
- C. ⑤ $\rightarrow$ ⑥
- D. ③ $\rightarrow$ ④
- E. ② $\rightarrow$ ③

7. (单选题, 5.0 分) 公式 $\forall x\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists xP(x, y)$ 换名 ()。

- A. $\forall x\forall y(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists xP(x, u)$
- B. $\forall u\forall y(P(u, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists uP(u, y)$
- C. $\forall x\forall u(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists xP(x, y)$
- D. $\forall x\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists xP(x, u)$

8. (单选题, 5.0 分) 下列推理步骤错在 ()。

- ① $\forall y\exists xF(x, y)$ P
- ② $\exists yF(z, y)$ $US①$
- ③ $F(z, c)$ $ES②$
- ④ $\forall xF(x, c)$ $UG③$
- ⑤ $\exists y\forall xF(x, y)$ $EG④$

- A. ② $\rightarrow$ ③
- B. ④ $\rightarrow$ ⑤
- C. ③ $\rightarrow$ ④
- D. ① $\rightarrow$ ②

9. (多选题, 5.0 分) “没有不犯错误的人” 的逻辑符号化为 ()。

设 $H(x)$: x 是人, $P(x)$: x 犯错误。

- A. $\forall x(H(x) \rightarrow P(x))$
- B. $\exists x(H(x) \rightarrow P(x))$
- C. $\neg(\exists x(H(x) \rightarrow \neg P(x)))$
- D. $\neg(\exists x(H(x) \wedge \neg P(x)))$

10. (多选题, 5.0 分) 下面蕴涵关系成立的是 ()。

- A. $\exists x\forall yA(x, y) \Rightarrow \forall y\exists xA(x, y)$
- B. $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x))$
- C. $\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- D. $\exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

11. (多选题, 5.0 分) 给定公式 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xP(x)$, 当 $D = \{a, b\}$ 时, 解释 () 使该公式真值为 0。

A. $P(a) = 1, P(b) = 0$

B. $P(a) = 0, P(b) = 1$

C. $P(a) = 1, P(b) = 1$

D. $P(a) = 0, P(b) = 0$

12. (填空题, 0.0 分) 命题“对于任意给定的正实数, 都存在比它大的实数”令 $F(x): x$ 为实数, $L(x, y): x > y$, 则命题的逻辑谓词公式为 _____。

13. (填空题, 0.0 分) 设谓词 $P(x): x$ 是奇数, $Q(x): x$ 是偶数, 谓词公式 $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ 在哪个个体域中为真? ()

(1) 自然数 (2) 实数 (3) 复数 (4) (1)–(3) 均成立

14. (填空题, 0.0 分) 对公式 $(\forall y(P(x, y) \wedge \exists zQ(x, z)) \vee \forall xR(x, y))$ 中自由变元进行代入的公式为: _____。

15. (填空题, 0.0 分) 若解释 I 的论域 D 仅包含一个元素, 则 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xP(x)$ 在 I 下真值为 _____。

16. (填空题, 0.0 分) 设 x 是谓词合式公式 A 的一个客体变元, A 的论域为 D , $A(x)$ 关于 y 是自由的, 则 _____ 被称为存在量词消去规则, 记为 ES 。

17. (填空题, 1.0 分) 令 $R(x): x$ 是实数, $Q(x): x$ 是有理数。则命题“并非每个实数都是有理数”的符号化表示为 ()。

18. (填空题, 0.0 分) 公式 $\forall x(A(x) \rightarrow B(y, x)) \wedge \exists zC(y, z) \rightarrow D(x)$ 中, 自由变元是 (), 约束变元是 ()。

19. (填空题, 0.0 分) 令 $P(x): x$ 是质数, $E(x): x$ 是偶数, $Q(x): x$ 是奇数, $D(x, y): x$ 除尽 y 。则 $\forall x(E(x) \rightarrow \forall y(D(x, y) \rightarrow E(y)))$ 的汉语翻译为 _____

20. (填空题, 0.0 分) 谓词合式公式 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 的前束范式为 _____

21. (填空题, 0.0 分) 设全体域 D 是正整数集合, 确定下列命题的真值:

(1) $\forall x \exists y(xy = y)$ ()

(2) $\exists x \forall y(x + y = y)$ ()

(3) $\exists x \forall y(x + y = x)$ ()

(4) $\forall x \exists y(y = 2x)$ ()

22. (填空题, 0.0 分) 谓词 $wff \forall x \forall y(\exists z(P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u))$ 的前束范式为

23. (填空题, 0.0 分) 论域 $D = \{1, 2\}$, 指定谓词 P 如下:

	$P(1, 1)$	$P(1, 2)$	$P(2, 1)$	$P(2, 2)$
	T	T	F	F

则公式 $\forall x \exists y P(y, x)$ 真值为 _____。

24. (填空题, 0.0 分) 设 x 是谓词合式公式 A 的一个客体变元, A 的论域为 D , $A(x)$ 关于 y 自由的, 则 _____ 被称为全称量词消去规则, 记为 US 。

25. (填空题, 0.0 分) $\forall x F(x) \wedge \neg(\exists x G(x))$ 的前束范式为 _____。

26. (填空题, 0.0 分) 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是 ()。

27. (填空题, 0.0 分) 设 $P(x)$: x 是素数, $E(x)$: x 是偶数, $O(x)$: x 是奇数, $N(x, y)$: x 可以整除 y 。则谓词 $wff \forall x(P(x) \rightarrow \exists y(O(y) \wedge N(y, x)))$ 的自然语言是

5 第六章测试题

1. (填空题, 0.1 分) n 阶完全图结点 v 的度数

$d(v) =$ _____

2. (填空题, 0.1 分) 设 n 阶图 G 中有 m 条边, 每个结点的度数不是 k 的是 $k+1$, 若 G 中有 N_k 个 k 度顶点, N_{k+1} 个 $k+1$ 度顶点, 则

$$N_k = \underline{\hspace{10cm}}$$

3. (填空题, 0.1 分) n 个结点的无向完全图 K_n 的边数为

4. (填空题, 0.1 分) 任何 (n, m) 图 $G = (V, E)$, 边数与顶点的度数之间的关系为

5. (填空题, 0.1 分) 在有向图中, 结点 v 的出度 $\deg^+(v)$ 表示 (_____), 入度 $\deg^-(v)$ 表示 (_____).

6. (填空题, 0.1 分)

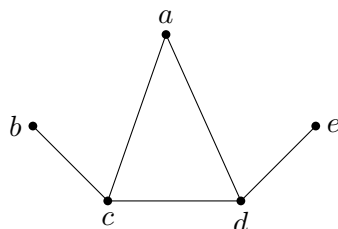


图 的补图为

第 1 空: _____

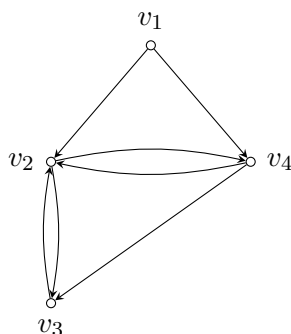
7. (填空题, 0.3 分)

n 阶无向完全图 K_n 的边数是(),每个结点的度数是()。

第 1 空: _____

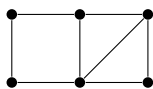
第 2 空: _____

8. (填空题, 0.1 分)



上图的邻接矩阵为_____

9. (单选题, 5.0 分) 对图



则 $\kappa(G), \lambda(G), \delta(G)$ 分别为 ()。

- A. 2, 1, 2; B. 2, 2, 2; C. 1, 1, 2; D. 1, 2, 2。

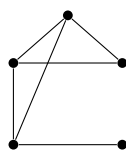
10. (单选题, 5.0 分) 设无向图 G 有 18 条边且每个顶点的度数都是 3, 则图 G 有 () 个顶点。

- A. 8 B. 10 C. 4 D. 12

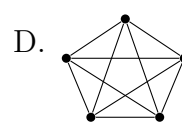
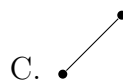
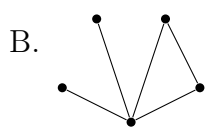
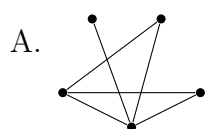
11. (单选题, 5.0 分) 下面四组数能构成无向图的度数列的有 ()。

- A. 2, 1, 1, 1, 2; B. 3, 3, 5, 6, 0。 C. 1, 2, 2, 3, 4; D. 2, 3, 4, 5, 6, 7;

12. (单选题, 5.0 分) 如右图



相对于完全图 K_5 的补图为 ()。



13. (单选题, 5.0 分) 设无向图 G 有 16 条边且每个顶点的度数都是 2, 则图 G 有 () 个顶点。

- A. 8 B. 4 C. 16 D. 10

14. (单选题, 5.0 分) 设 n 阶图 G 有 m 条边, 每个结点度数不是 k 就是 $k+1$, 若 G 中有 N_k 个 k 度结点, 则 $N_k =$ ()。

- A. $n(k+1)$; B. $n(k+1) - 2m$ 。
C. $n \cdot k$; D. $n(k+1) - m$;

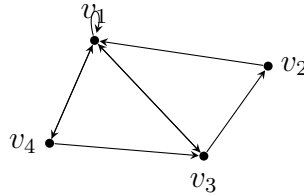
15. (单选题, 5.0 分) 在有 n 个顶点的连通图中, 其边数 ()。

- A. 最多有 $n-1$ 条 B. 至少有 $n-1$ 条
C. 最多有 n 条 D. 至少有 n 条

16. (单选题, 5.0 分) 任一有向图中, 度数为奇数的结点有 () 个。

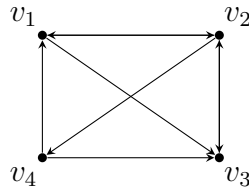
- A. 奇数
B. 奇数或偶数都可以
C. 偶数

17. (单选题, 5.0 分) 图中从 v_1 到 v_3 长度为 3 的通路有 () 条。



- A. 1
B. 3
C. 0
D. 2

18. (单选题, 5.0 分) 图



的邻接矩阵为 ()。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

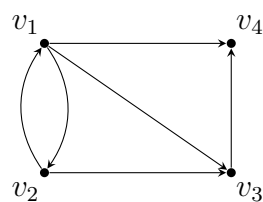
19. (单选题, 5.0 分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{a, b, c, d, e\}$, $E = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, e \rangle\}$, 则 G 是有向图还是无向图?

- A. 无向图
B. 有向图

20. (单选题, 5.0 分) 下列几个图是简单图的有 ()

- A. $G = (V_4, E_4)$, 其中 $V_4 = V_1$, $E_4 = \{(a, a), (a, b), (b, c), (e, c), (e, d)\}$ 。
B. $G = (V_2, E_2)$, 其中 $V_2 = V_1$, $E_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, e \rangle\}$ 。
C. $G = (V_3, E_3)$, 其中 $V_3 = V_1$, $E_3 = \{ab, be, ed, cc\}$;
D. $G = (V_1, E_1)$, 其中 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$, $E_1 = \{ab, be, eb, ae, de\}$;

21. (单选题, 5.0 分) 有向图 $D = \langle V, E \rangle$



则 v_1 到 v_4 长度为 2 的通路有 () 条。

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

22. (多选题, 5.0 分) 下面四组数能构成无向简单图的度数列的有 ()。

A. $(2, 2, 2, 2, 2)$;

B. $(1, 1, 2, 2, 2)$;

C. $(0, 1, 3, 3, 3)$ 。

D. $(1, 1, 2, 2, 3)$;